2026 海外具身机器人市场机会

BPI 海外市场经理视角｜管理层战略审议｜全球规模、出货与贸易定量证据尚未齐备

建议进入项目验证阶段
优先智能电池组，按真实客户需求逐级投入

BPI 机会验证路径｜战略建议，非市场统计



决策：先验证客户与整机，再安排扩产

战略判断，不是市场容量或订单预测

优先方向

轮式移动操作与工业移动平台

智能电池组 / LiFePO4 评估

传统 AMR 作为相邻市场分列

谨慎投入

人形与动态四足联合开发

锂聚合物须实测功率与结构

量产计划不能视为已交付

本轮批准

能力审查 / 访谈 / 有限样机

取得 RFQ 、验收规范和经济性

暂缓缺证支撑的专用产线投资

市场规模与增长：本版不填未经核验的数字

待核验｜研究日为 2026-10-13，全年实际值尚不能确认

口径边界

核心：移动操作、人形、自主任务四足

相邻： AMR/UGV/ 服务移动平台

固定臂与软件收入单独处理

必须补齐

全球金额与同比 / CAGR

最新完整年度与 2026 期间实绩

IFR 与原始研究报告定义

BPI 计算

台数 × 电池供电 × 每台包数

＋备包与分龄替换

SAM 再筛外采、认证与适配

主要区域：围绕可进入的采购项目

建议顺序不是市场规模或贸易排名

美国 / 欧洲

工业移动操作、物流、巡检

找有设计权的 OEM/ 集成商

核查进口、认证与服务责任

日本 / 韩国

工厂应用、技术平台与巡检

质量、变更控制与供应商准入

第二供应源开放度需确认

东南亚 / 出口 OEM

工厂与物流集成渠道

分清转口与最终使用

中国出口整机配套单独管理

区域开发重点与进入路径

战略建议｜不是市场规模或贸易排名

区域	建议验证场景	进入路径	首轮必须确认
美国	移动操作 / 仓储 / 巡检	OEM 与有设计权的集成商	采购主体、准入与现场服务
欧洲	制造 / 移动平台 / 巡检	本地技术合作与集成渠道	EU 与英国要求分别核查
日本	工厂 / 研发 / 巡检	技术伙伴与质量审核	变更控制、批次追溯
韩国	制造 / 机器人平台	非绑定项目、第二供应源	是否开放外采设计
东南亚	工厂 / 物流 / 应用开发	有现场交付能力的集成商	转口、终端使用与备件响应

应用优先级：让电池解决可测的任务问题

战略建议｜需求规模与采购量尚未核验

移动操作 / 物流

行走＋操作并发负载

自动充电 / 维护 / 备包

先核实全天任务的充电安排

巡检 / 动态平台

脉冲负载、跌倒、密封与温度

回充与整机安全状态联调

危险区要求单独确认

研发 / 家庭应用

研发适合小批定制但不能外推

模型活动不等于量产采购

家庭通用机器人进入观察池

厂商与客户：技术证据不等于采购订单

候选尽调名单，不是已确认客户或出货排名

已读一手技术

Boston Dynamics / Unitree

Husarion / Universal Robots

可验证接口，不可推定销量

待核验人形候选

Agility / Figure / Apptronik

Tesla / 1X / UBTECH / Fourier

核实交付与电池外采开放度

采购通路

OEM / 品牌与代工 / 集成商

运营商可能没有电池设计权

纯模型团队不一定采购电池

出货趋势：区分研究活动、试点和实际部署

事实：公开模型 / 接口资料存在；市场增长与出货数字未核验

已确认信号

openpi / Open X-Embodiment

公开机器人模型与数据工具

BMS 遥测接口可查

真实采购证据

订单 → 交付 → 验收 → 在役

识别复购、扩容与替换记录

区分绑定与非绑定协议

禁止混用

融资 ≠ 需求

产能 / 计划 ≠ 出货

展示 / 研发 ≠ 量产订单

电池案例： Spot 的公开数值与系统要求

事实｜仅对应官方文件所述平台，不是行业统一规格

能量与电压

600 Wh 锂离子电池

电池工作范围 35–58.8 V

未给可直接引用的标称 Ah

再生与母线

电机再生可抬高母线

资料说明母线钳位上限 72 V

72 V 不是电池标称电压

BPI 设计含义

核查回充、限流与保护配合

电量 / 温度 / 通信状态

不得自动推定内部协议

电压与容量：下列是开发参考，不是统计典型值

工程假设｜必须以客户规格、电芯实测与整机验证替换

动态人形 / 四足

36–60 V 级； 10–30 Ah

约 0.36–1.8 kWh

重量 / 峰值 / 跌倒 / 热设计

轮式移动平台

24/48 V 级； 20–100 Ah

约 0.48–4.8 kWh

LFP 可能为 25.6/51.2 V 标称

小型 / 辅助电源

小型： 12–24 V； 5–30 Ah

辅助： 3.7–14.8 V； 1–10 Ah

先核实独立电池必要性

电池体系选择：按任务与平台约束匹配

工程建议｜锂聚合物软包与 LiFePO4 并非同一分类维度

方向	潜在适配场景	验证重点	不应提前承诺
锂聚合物 / 软包	空间或重量受限的动态平台	倍率、膨胀、热、结构保护	所有软包都适合高功率
LiFePO4	重量允许的轮式移动平台	充电窗口、低温、全电压兼容	可直接替换任意 48 V 平台
智能电池组	有设计权的 OEM/ 集成商	BMS 、回充、通信、快换、追溯	未经整机验证即可兼容
辅助电池	独立供电确有必要的模块	切换、安全与模块接口	每个负载都需独立电池

续航换算：以工况输入确定容量

工程假设示例｜不是厂商实测功耗或 BPI 产品参数

500 W × 2 h ÷ （80% × 90%）＝ 1,389 Wh

若采用 51.2 V 方案： 1,389 Wh ÷ 51.2 V ≈ 27.1 Ah

人为输入：平均功率 500 W 、连续任务 2 h 、放电深度 80% 、供电效率 90% 。
还需评估寿命末期衰减、低温、峰值电流、回充、任务余量及整机安装空间。
验证目标由客户任务和系统安全架构确定。

BPI 产品机会：以电池组为交付单元

工程与战略建议｜不宣称已认证或可直接替代原厂电池

锂聚合物 / 软包

面向空间与重量约束

倍率、膨胀、热、结构实测

软包与 LFP 不是同一分类维度

LiFePO4

轮式平台优先评估

循环、低温、充电、全电压

不能宣传为没有热风险

智能电池组

电芯＋ BMS ＋结构＋追溯

通信 / 快换 / 充电协同

报价拆分 NRE 、包价、服务

贸易：已确认分类线索，金额与排名仍缺证

二手分类数据｜不是报关裁定，不能把宽泛编码视为机器人专属

编码线索

847950： 部分工业机器人

847990： 宽泛机械零件

850760： 锂离子蓄电池

本版未取得

进出口金额、数量及单位

主要贸易国家排名

2026 同期间同比

查询纪律

UN Comtrade / WITS / 国家库

HS 版本、 CIF/FOB 、镜像分开

EU 与成员国 / 转口避免重复

贸易国家清单：查询节点，而非统计排名

金额、数量、单位及 2026 同比尚未取得可核验证据

查询分组	拟核验国家	拟核验内容
制造与整机供应节点	中国 / 日本 / 德国 / 韩国	847950 工业机器人与 850760 电池 逐国、逐编码、逐流向核验
应用与进口候选节点	美国 / 英国 / 丹麦 / 瑞士	报告国与伙伴国、进口 / 出口 实际金额、数量单位与净重
东南亚与转口节点	新加坡 / 越南 / 泰国 / 马来西亚	区分转口、当地集成与最终使用 不能直接把进口视为消费
统计纪律	UN Comtrade / WITS / 国家库	同 HS 版本； CIF/FOB 与镜像分开 EU 合计不重复加入成员国

客户筛选与切入：谁拥有设计权和付款权?

战略建议｜评分阈值为内部建议，不是经过统计验证的模型

资格筛选

真实付费 25 / 设计开放 25

技术匹配 20 / 采购可达 15

质量服务 15；≥ 75 建议评审

联合开发

需求与负载谱 → 规格冻结

NRE → 样机 → 整机联调

认证、质保与变更责任明确

经济性

按客户采购计划而非热度

毛利扣除开发、物流与售后

低价不能替代系统匹配

客户画像与采购决策链

分析建议｜候选角色不代表已确认客户或需求

客户角色	谁决定技术	谁决定采购	BPI 关键动作
整机 OEM	电气 / 系统 / 质量团队	采购 / 管理层	完整 RFQ 、 NRE 与共同验收
品牌 / 代工	品牌设计与制造方需区分	签约及付款主体需确认	明确设计权、质保与进口方
系统集成商	项目与电气负责人	项目采购	获得原厂授权与系统责任
分销 / 服务商	品牌或授权服务体系	商业采购	授权备件、库存与售后
最终运营方	设备 / 运营 / EHS	运营采购	通过 OEM 获取工况与替换数据

30 / 90 / 180 天行动计划

以下为建议目标；若 2026 年 10 月启动，后续周期跨入 2027 年

0–30 天

20 候选 / 8 有效访谈 / 3 需求

补齐市场与贸易证据

内部能力与成本差距审查

31–90 天

2 候选项目；争取 1 付费协议

规格、样机与台架测试

达到双方约定技术要求

91–180 天

至少 1 整机验证或整改闭环

区分意向与绑定采购订单

质量、备件、售后与量产关口

行动计划的验收关口与责任分工

建议管理目标｜不是已发生事实或销售承诺

阶段	责任团队	应交付材料	继续投入条件
30 天	海外市场 / 研发 / 质量	来源审计、需求记录、能力差距	客户设计权、真实工况与采购可达
90 天	研发 / 供应链 / 销售	付费验证协议、样机与测试记录	脉冲、回充、热、结构、通信达标
180 天	项目 / 生产 / 质量 / 销售	整机验收、采购条款、服务方案	技术风险与项目贡献可接受

管理层预算示例：只演示公式，不是收入预测

全部输入人为假设；不是市场规模、客户需求、订单或报价

1,000 台 × 1 包 / 台 × 1.30 备包系数

× 400 美元 / 包 × 50% BPI 份额

= 260,000 美元单客户项目收入示例

实际模型应从客户项目逐项汇总。

未计税费、物流、 NRE 、质保、开发成本或在役替换。

Excel 给出假设输入和公式，可改为客户核验数据。

当前证据边界与下一次审议关口

可讨论产品与验证资源；不能宣称最终市场容量已核验

已完成

10 份版本固定的技术 / 分类来源

电池案例、客户与行动框架

Word / PPT / Excel 审议材料

必须补齐

IFR/ 原始研究的规模增长

厂商实际交付与供应准入

贸易金额、数量与国家排名

继续条件

环境设置保存来源域名

补齐证据后重算 SAM/SOM

再审议销售预算与产能投入

来源索引：事实、假设与待核验项目分开

完整固定版本 URL 、原文及 SHA256 见 Word 附录、 Excel 与 source_register.json

S01–S02 Boston Dynamics： Spot 电气接口与电池状态协议

S03–S04 Unitree： ROS2 平台支持与 BMS 状态消息

S05–S06 Physical Intelligence / Google DeepMind： 模型与数据资料

S07–S08 Universal Robots / Husarion： 接口与电池监测

S09–S10 开放 HS 数据及来源说明（二手；需官方复核）

P01–P10 为待核验入口，不作为本版数值证据。

所有开发区间、评分、行动 KPI 与模型输入均为建议或假设。

来源附录 A ｜可点击的固定版本资料

本次已读取；研发 / 技术文件不构成市场规模或销量证据

S01 Boston Dynamics Spot 电气接口

一手技术 / 研发资料 | 读取： 2026-10-13 | 固定提交： 04537ddafe06

S02 Boston Dynamics Spot 电池状态协议

一手技术 / 研发资料 | 读取： 2026-10-13 | 固定提交： 04537ddafe06

S03 Unitree ROS2 平台支持

一手技术 / 研发资料 | 读取： 2026-10-13 | 固定提交： 668d1ec5a05d

S04 Unitree BMS 状态消息

一手技术 / 研发资料 | 读取： 2026-10-13 | 固定提交： 668d1ec5a05d

S05 Physical Intelligence openpi

一手技术 / 研发资料 | 读取： 2026-10-13 | 固定提交： 215abfb217db

来源附录 B ｜可点击的固定版本资料

本次已读取；研发 / 技术文件不构成市场规模或销量证据

S06 Google DeepMind Open X-Embodiment

一手技术 / 研发资料 ｜ 读取： 2026-10-13 ｜ 固定提交： 9eeb68b989ef

S07 Universal Robots ROS2 Driver

一手技术 / 研发资料 ｜ 读取： 2026-10-13 ｜ 固定提交： 7e031424bc7a

S08 Husarion UGV 电池监测

一手技术 / 研发资料 ｜ 读取： 2026-10-13 ｜ 固定提交： 559e784b84c0

S09 HS 商品分类数据

二手开放数据 ｜ 读取： 2026-10-13 ｜ 固定提交： b1be3f2531a8

S10 HS 数据来源说明

二手开放数据 ｜ 读取： 2026-10-13 ｜ 固定提交： b1be3f2531a8